

# 1 Lineare Gleichungssysteme

## 1.1 Was ist ein lineares Gleichungssystem?

Ein **lineares Gleichungssystem** (kurz: LGS) besteht aus mehreren linearen Gleichungen. Jede Gleichung enthält die gleichen Unbekannten. Die Unbekannten kommen nur ohne Quadrat, ohne Wurzel und ohne Produkt vor. Man schreibt die Koeffizienten in eine Matrix und erhält eine übersichtliche Form.

## 1.2 Darstellung eines LGS

Ein LGS mit  $m$  Gleichungen und  $n$  Unbekannten sieht so aus:

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\ & \vdots & = & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

Man fasst die Koeffizienten  $a_{ij}$  in der **Koeffizientenmatrix**  $\mathbf{A}$  zusammen und schreibt das LGS als:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Dabei ist  $\mathbf{x}$  der Vektor der Unbekannten und  $\mathbf{b}$  der Vektor der rechten Seite.

Fügt man  $\mathbf{A}$  und  $\mathbf{b}$  zusammen, erhält man die **erweiterte Koeffizientenmatrix**:

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$$

### Beispiel

Das LGS

$$\begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 = 8 \\ 1x_1 - 2x_2 = -3 \end{array}$$

hat die erweiterte Koeffizientenmatrix:

$$\left( \begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 8 \\ 1 & -2 & -3 \end{array} \right)$$

## 1.3 Der Gauß-Algorithmus

Der **Gauß-Algorithmus** ist ein Verfahren, um ein LGS zu lösen. Man formt die erweiterte Koeffizientenmatrix so um, dass man die Lösung einfach ablesen kann.

**Erlaubte Zeilenumformungen:**

1. Zwei Zeilen vertauschen.

2. Eine Zeile mit einer Zahl (ungleich Null) multiplizieren.
3. Ein Vielfaches einer Zeile zu einer anderen Zeile addieren (oder subtrahieren).

Das Ziel ist die **Zeilenstufenform**. In dieser Form steht unter der Hauptdiagonalen überall Null. Wichtig: Das **Pivot-Element** (das erste von Null verschiedene Element in einer Zeile) muss nicht 1 sein. Es kann jede Zahl ungleich Null sein.

### Beispiel: Gauß-Algorithmus

Wir lösen das LGS:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 &= 8 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 10 \\ 1x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 7 \end{aligned}$$

**Schritt 1:** Erweiterte Koeffizientenmatrix aufschreiben.

$$\left( \begin{array}{ccc|c} \boxed{2} & 4 & 2 & 8 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 1 & 3 & 2 & 7 \end{array} \right)$$

Das Element oben links (die  $\boxed{2}$ ) ist unser **Pivot-Element**. Es muss ungleich Null sein – das ist es.

**Schritt 2:** Nullen unter dem Pivot erzeugen. Dazu benutzen wir die Pivot-Zeile und addieren/subtrahieren geeignete Vielfache.

Zeile 2: Subtrahiere das 1-fache von Zeile 1.

$$Z2_{\text{neu}} = Z2 - 1 \cdot Z1$$

$$(2 \ 5 \ 3 \ 10) - (2 \ 4 \ 2 \ 8) = (0 \ 1 \ 1 \ 2)$$

Zeile 3: Subtrahiere das  $\frac{1}{2}$ -fache von Zeile 1.

$$Z3_{\text{neu}} = Z3 - \frac{1}{2} \cdot Z1$$

$$(1 \ 3 \ 2 \ 7) - \frac{1}{2} \cdot (2 \ 4 \ 2 \ 8) = (1 - 1 \ 3 - 2 \ 2 - 1 \ 7 - 4) = (0 \ 1 \ 1 \ 3)$$

Jetzt sieht die Matrix so aus:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

**Schritt 3:** Nullen unter dem zweiten Pivot erzeugen. Das Pivot der zweiten Zeile ist die  $\boxed{1}$ .

Zeile 3: Subtrahiere das 1-fache von Zeile 2.

$$Z3_{\text{neu}} = Z3 - 1 \cdot Z2$$

$$(0 \ 1 \ 1 \ 3) - (0 \ 1 \ 1 \ 2) = (0 \ 0 \ 0 \ 1)$$

Die Matrix ist jetzt in Zeilenstufenform:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \end{array} \right)$$

**Schritt 4:** Lösung ablesen.

Die letzte Zeile bedeutet:

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1 \quad \Rightarrow \quad 0 = 1$$

Das ist ein Widerspruch. Also hat dieses LGS **keine Lösung**.

## 1.4 Der Rang einer Matrix

Der **Rang** einer Matrix ist die Anzahl der linear unabhängigen Zeilen. Das ist gleich der Anzahl der Zeilen, die nach dem Gauß-Algorithmus **nicht komplett Null** sind. Man schreibt:  $\text{Rang}(\mathbf{A})$ .

Bei der erweiterten Koeffizientenmatrix  $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$  spricht man vom Rang der Koeffizientenmatrix  $\text{Rang}(\mathbf{A})$  und vom Rang der erweiterten Matrix  $\text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$ .

**Regel:**

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) \leq \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$$

Der Rang kann durch Hinzufügen der rechten Seite nicht kleiner werden.

## 1.5 Lösbarkeit mit dem Rang bestimmen

Für ein LGS mit  $n$  Unbekannten gibt es drei Fälle.

### Fall 1: Keine Lösung

Wenn  $\text{Rang}(\mathbf{A}) < \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$ , dann hat das LGS **keine Lösung**.

Im vorherigen Beispiel war:

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 2, \quad \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3$$

$2 < 3$ , also keine Lösung.

### Fall 2: Genau eine Lösung

Wenn  $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = n$ , dann hat das LGS **genau eine Lösung**.

### Fall 3: Unendlich viele Lösungen

Wenn  $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) < n$ , dann hat das LGS **unendlich viele Lösungen**.

### 1.6 Der Rang in Zeilenstufenform

Nach dem Gauß-Algorithmus kann man den Rang direkt ablesen. Der Rang ist die Anzahl der Zeilen, die nicht komplett Null sind. Man nennt diese Zeilen auch **Nicht-Nullzeilen**. Die Pivot-Elemente selbst können beliebige Werte ungleich Null haben.

#### Beispiele für die Rangbestimmung

**Matrix 1:**

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Drei Nicht-Nullzeilen, also  $\text{Rang} = 3$ . (Pivot-Elemente sind 3, 4 und 2 – keine davon muss 1 sein.)

**Matrix 2:**

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Zwei Nicht-Nullzeilen, also  $\text{Rang} = 2$ .

**Matrix 3:**

$$\begin{pmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Eine Nicht-Nullzeile, also  $\text{Rang} = 1$ .

### 1.7 Beispiel: Genau eine Lösung

Wir lösen das LGS:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 &= 8 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 10 \\ 1x_1 + 3x_2 + 3x_3 &= 7 \end{aligned}$$

**Schritt 1:** Erweiterte Matrix aufschreiben.

$$\left( \begin{array}{ccc|c} \boxed{2} & 4 & 2 & 8 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 1 & 3 & 3 & 7 \end{array} \right)$$

**Schritt 2:** Nullen unter dem ersten Pivot (2) erzeugen.

Zeile 2:  $Z_2 - 1 \cdot Z_1$

$$(2 \ 5 \ 3 \ 10) - (2 \ 4 \ 2 \ 8) = (0 \ 1 \ 1 \ 2)$$

Zeile 3:  $Z_3 - \frac{1}{2} \cdot Z_1$

$$(1 \ 3 \ 3 \ 7) - (1 \ 2 \ 1 \ 4) = (0 \ 1 \ 2 \ 3)$$

Matrix:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

**Schritt 3:** Null unter dem zweiten Pivot (1) erzeugen.

Zeile 3:  $Z_3 - 1 \cdot Z_2$

$$(0 \ 1 \ 2 \ 3) - (0 \ 1 \ 1 \ 2) = (0 \ 0 \ 1 \ 1)$$

Matrix in Zeilenstufenform:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

**Schritt 4:** Rang prüfen.

Drei Nicht-Nullzeilen:

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 3, \quad \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3$$

$3 = 3 = n$ , also **genau eine Lösung**.

**Schritt 5:** Rückwärtseinsetzen.

Aus Zeile 3:  $1x_3 = 1 \Rightarrow x_3 = 1$

Aus Zeile 2:  $1x_2 + 1x_3 = 2 \Rightarrow x_2 + 1 = 2 \Rightarrow x_2 = 1$

Aus Zeile 1:  $2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8 \Rightarrow 2x_1 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 8 \Rightarrow 2x_1 + 6 = 8 \Rightarrow 2x_1 = 2 \Rightarrow x_1 = 1$

Lösung:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 1$$

## 1.8 Beispiel: Unendlich viele Lösungen

Wir lösen das LGS:

$$1x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 4$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 10$$

$$3x_1 + 7x_2 + 4x_3 = 14$$

**Schritt 1:** Erweiterte Matrix.

$$\left( \begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 3 & 7 & 4 & 14 \end{array} \right)$$

**Schritt 2:** Gauß-Algorithmus.

Zeile 2:  $Z2 - 2 \cdot Z1 \rightarrow (0 \ 1 \ 1 \ 2)$

Zeile 3:  $Z3 - 3 \cdot Z1 \rightarrow (0 \ 1 \ 1 \ 2)$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Zeile 3:  $Z3 - 1 \cdot Z2 \rightarrow (0 \ 0 \ 0 \ 0)$

Zeilenstufenform:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

**Schritt 3:** Rang prüfen.

Zwei Nicht-Nullzeilen:

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 2, \quad \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 2$$

$2 = 2 < n = 3$ , also **unendlich viele Lösungen**.

**Schritt 4:** Lösungsmenge angeben.

Aus Zeile 2:  $x_2 + x_3 = 2 \Rightarrow x_2 = 2 - x_3$

Aus Zeile 1:  $x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$

$x_2$  einsetzen:

$$x_1 + 2(2 - x_3) + x_3 = 4$$

$$x_1 + 4 - 2x_3 + x_3 = 4$$

$$x_1 - x_3 = 0$$

$$x_1 = x_3$$

Eine Unbekannte kann frei gewählt werden. Wir setzen  $x_3 = t$  (ein freier Parameter,  $t \in \mathbb{R}$ ). Dann ist:

$$x_1 = t, \quad x_2 = 2 - t, \quad x_3 = t$$

Lösungsmenge:

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 2 - t \\ t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

Für  $t = 0$ :  $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ , für  $t = 1$ :  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  und so weiter.

## 1.9 Zusammenfassung: Rang und Lösbarkeit

Für ein LGS mit  $n$  Unbekannten und der erweiterten Matrix  $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$  gilt:

| Bedingung                                                               | Lösung                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $\text{Rang}(\mathbf{A}) < \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$     | Keine Lösung             |
| $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = n$ | Genau eine Lösung        |
| $\text{Rang}(\mathbf{A}) = \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) < n$ | Unendlich viele Lösungen |

**Merke:**

- Der Rang ist die Anzahl der Nicht-Nullzeilen in der Zeilenstufenform.
- Das Pivot-Element muss nicht 1 sein – es kann jede Zahl ungleich Null sein.
- Zuerst den Gauß-Algorithmus anwenden, dann den Rang ablesen.
- Wenn in der letzten Spalte ein Widerspruch steht (z.B.  $0 = \text{Zahl ungleich Null}$ ), dann gibt es keine Lösung.

## 1.10 Übungsaufgaben

### Aufgabe 1: Rang bestimmen

Bestimme den Rang der folgenden Matrizen:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

### Aufgabe 2: LGS mit genau einer Lösung

Löse das folgende LGS mit dem Gauß-Algorithmus:

$$3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 15$$

$$2x_1 - 1x_2 + 1x_3 = 2$$

$$1x_1 + 1x_2 + 0x_3 = 3$$

### Aufgabe 3: LGS mit unendlich vielen Lösungen

Zeige, dass das folgende LGS unendlich viele Lösungen hat und gib die Lösungsmenge an:

$$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6$$

$$2x_1 + 3x_2 + 1x_3 = 7$$

$$4x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 13$$

**Aufgabe 4: LGS ohne Lösung**

Zeige, dass das folgende LGS keine Lösung hat:

$$3x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 12$$

$$2x_1 + 0x_2 + 2x_3 = 4$$

$$5x_1 + 6x_2 + 5x_3 = 17$$

**Aufgabe 5: Rang und Lösbarkeit**

Gegeben ist die erweiterte Koeffizientenmatrix in Zeilenstufenform. Bestimme jeweils den Rang und entscheide, wie viele Lösungen das LGS hat.

a)

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 2 & 8 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

b)

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

c)

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$